⚡ طاقة التأين

💡 **فكرة الدرس:** **طاقة التأين الأولى** الطاقة اللازمة لنزع إلكترون من مول من الذرات الغازية لتكوين مول من الأيونات +١. تتأثر **بالشحنة النووية** و**البعد عن النواة** و**الحجب** و**تنافر الإلكترونات المتزاوجة**. والقفزات الكبيرة في **طاقات التأين المتتالية** تكشف مستويات الطاقة.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرف طاقة التأين الأولى والمتتالية
- أكتب معادلات التأين
- أفسر العوامل المؤثرة
- أستنتج المجموعة من طاقات التأين المتتالية

📖 مفردات الدرس

طاقة التأين
الطاقة اللازمة لنزع مول من الإلكترونات من مول من الذرات أو الأيونات الغازية

طاقة التأين الأولى IE_1
الطاقة اللازمة لنزع الإلكترون الأول

طاقات التأين المتتالية
طاقات نزع الإلكترونات واحدًا تلو الآخر

kJ/mol
وحدة طاقة التأين

المعادلات

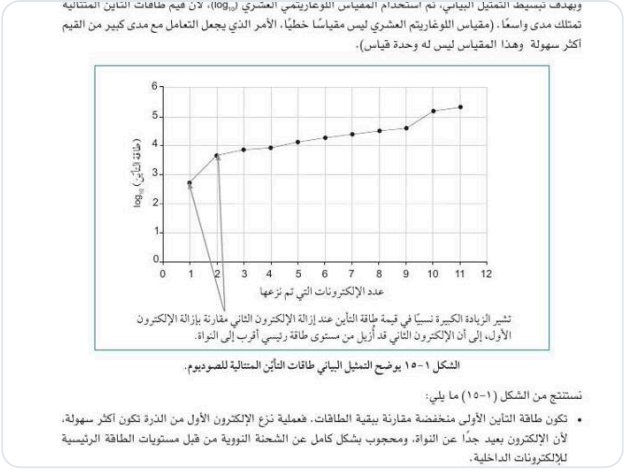
- $Ca(g) \rightarrow Ca^{+}(g) + e^{-}$: $IE_1 = ٥٩٠$ kJ/mol
- $Ca^{+}(g) \rightarrow Ca^{2+}(g) + e^{-}$: $IE_2 = ١١٥٠$ kJ/mol
- $Ca^{2+}(g) \rightarrow Ca^{3+}(g) + e^{-}$: $IE_3 = ٤٩٤٠$ kJ/mol

العوامل المؤثرة

- الشحنة النووية: كلما زادت زادت طاقة التأين
- البعد عن النواة: الإلكترونات الأبعد أسهل نزعًا
- الحجب: الإلكترونات الداخلية تقلل الجذب
- تنافر الزوج المغزلي: الإلكترون المتزاوج أسهل نزعًا

الطاقات المتتالية

- تزداد دائمًا لأن الأيون يصبح أكثر إيجابية
- قفزة كبيرة تعني الانتقال إلى مستوى رئيسي أقرب للنواة
- الصوديوم: قفزة بين IE_1 وIE_2، إذن له إلكترون خارجي واحد (المجموعة ١)



وبهدف تبسيط التمثيل البياني، تم استخدام المقياس اللوغاريتمي العشري ($\log_{10}$)، لأن قيم طاقات التأين المتتالية تمتلك مدى واسعًا. (مقياس اللوغاريتم العشري ليس مقياسًا خطيًا، الأمر الذي يجعل التعامل مع مدى كبير من القيم أكثر سهولة وهذا المقياس ليس له وحدة قياس).

تشير الزيادة الكبيرة نسبيًا في قيمة طاقة التأين عند إزالة الإلكترون الثاني مقارنة بإزالة الإلكترون الأول، إلى أن الإلكترون الثاني قد أُزيل من مستوى طاقة رئيسي أقرب إلى النواة.

الشكل ١-١٥ يوضح التمثيل البياني طاقات التأين المتتالية للصوديوم.

نستنتج من الشكل (١-١٥) ما يلي:

- تكون طاقة التأين الأولى منخفضة مقارنة ببقية الطاقات. فعملية نزع الإلكترون الأول من الذرة تكون أكثر سهولة، لأن الإلكترون بعيد جدًا عن النواة، ومحجوب بشكل كامل عن الشحنة النووية من قبل مستويات الطاقة الرئيسية للإلكترونات الداخلية.

الشكل ١-١٥ طاقات التأين المتتالية للصوديوم

رمز العنصر	طاقات التأين المتتالية										
	IE 1	IE 2	IE 3	IE 4	IE 5	IE 6	IE 7	IE 8	IE 9	IE 10	IE 11
H	1310										
He	2370	5250									
Li	519	7300	11800								
Be	900	1760	14850	21000							
B	799	2420	3660	25000	32800						
C	1090	2350	4620	6220	37800	47300					
N	1400	2860	4580	7480	9450	53300	64400				
O	1310	3390	5320	7450	11000	13300	71300	84100			
F	1680	3370	6040	8410	11000	15200	17900	92000	106000		
Ne	2080	3950	6150	9290	12200	15200	20000	23000	117000	131400	
Na	494	4560	6940	9540	13400	16600	20100	25500	28900	141000	158700

الجدول ١-٤ قيم طاقات التأين المتتالية للعناصر ال 11 الأولى في الجدول الدوري (وحدة القياس: kJ/mol).

- تزداد قيم طاقات التأيّن المتتالية لكل عنصر. والسبب في ذلك هو أن محصلة الشحنة الموجبة على الأيون تصبح أكبر مع نزع كل إلكترون. فمع كل عملية نزع إلكترون ستكون هنالك قوى جذب أكبر بين البروتونات ذات الشحنة الموجبة في النواة من جهة، والإلكترونات المتبقية ذات الشحنة السالبة من جهة ثانية. لذا، ستكون هنالك حاجة إلى مزيد من الطاقة للتغلب على قوى الجذب هذه.

الجدول ١-٤ قيم طاقات التأين المتتالية لأول ١١ عنصرًا

✏️ أمثلة محلولة

عنصر X طاقات تأينه المتتالية: ١٠٠٠، ٢٢٦٠، ٣٣٩٠، ٤٥٤٠، ٧٠١٠، ٨٥٠٠، ٢٧١٠٠ kJ/mol. ما مجموعته؟

الحل: القفزة بين IE_6 وIE_7، إذن له ٦ إلكترونات خارجية، فهو في المجموعة ١٦

⭐ تذكّر

- عدّ الطاقات قبل أول قفزة كبيرة = عدد إلكترونات المستوى الخارجي = رقم المجموعة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن طاقات التأين المتتالية قد تقل، والصحيح أنها تزداد دائمًا

🧩 **نشاط:** ارسم تمثيلًا بيانيًا لطاقات التأين المتتالية للألومنيوم مستعينًا بالجدول ١-٤

✅ أختبر نفسي

١. اكتب معادلة IE_1 للصوديوم

٢. ماذا تعني القفزة الكبيرة؟

٣. لماذا تقل IE_1 في المجموعة؟

الإجابات: (١) $Na^-(g) \rightarrow Na^+(g) + e$ ، (٢) الانتقال لمستوى رئيسي أقرب للنواة ، (٣) زيادة البعد والحجب